

論理回路

第13回 順序回路(3)

順序回路の設計

授業の目標

- 理解して持ち帰ってほしい事柄
 - 過去を記録する状態について
 - 状態遷移図と状態遷移表
 - 順序回路の設計手順
 - 順序回路をシミュレータで構成して動作確認した結果
- 今回も、シミュレータを使って動作をみていく演習が主です

目次

1. 順序回路と状態
 2. 状態遷移図と状態遷移表
 3. エッジトリガ式D-FFを使った順序回路の設計
 4. 論理回路シミュレータで順序回路を動作
 5. 入力を持つ順序回路を設計して動作を確認
- まとめ

1. 順序回路と状態

1-1. 状態(記憶)を持つ論理回路のおさらい

- 過去の状態(記憶)に基づき動作する論理回路を**順序回路**という
 - 自動販売機のコイン投入, 半導体メモリ・・・などなど
- フリップフロップ
 - 状態を覚えることができる論理回路
 - 代表的なSR-FFは, セット(Sまたは $\sim S$)とリセット(Rまたは $\sim R$)の入力を操作することで, 出力を0や1に設定
 - 入力を操作するまで, 出力が変化しないので, 過去の状態を記憶している
- 便利なD-FF(エッジトリガ式)
 - クロックに合わせて, 出力を変化させられる
 - 前の状態を入力Dに入れて記憶すると, 前状態を次の動作につかえる

これらを踏まえると, 「状態」が重要な要素であることが分かる

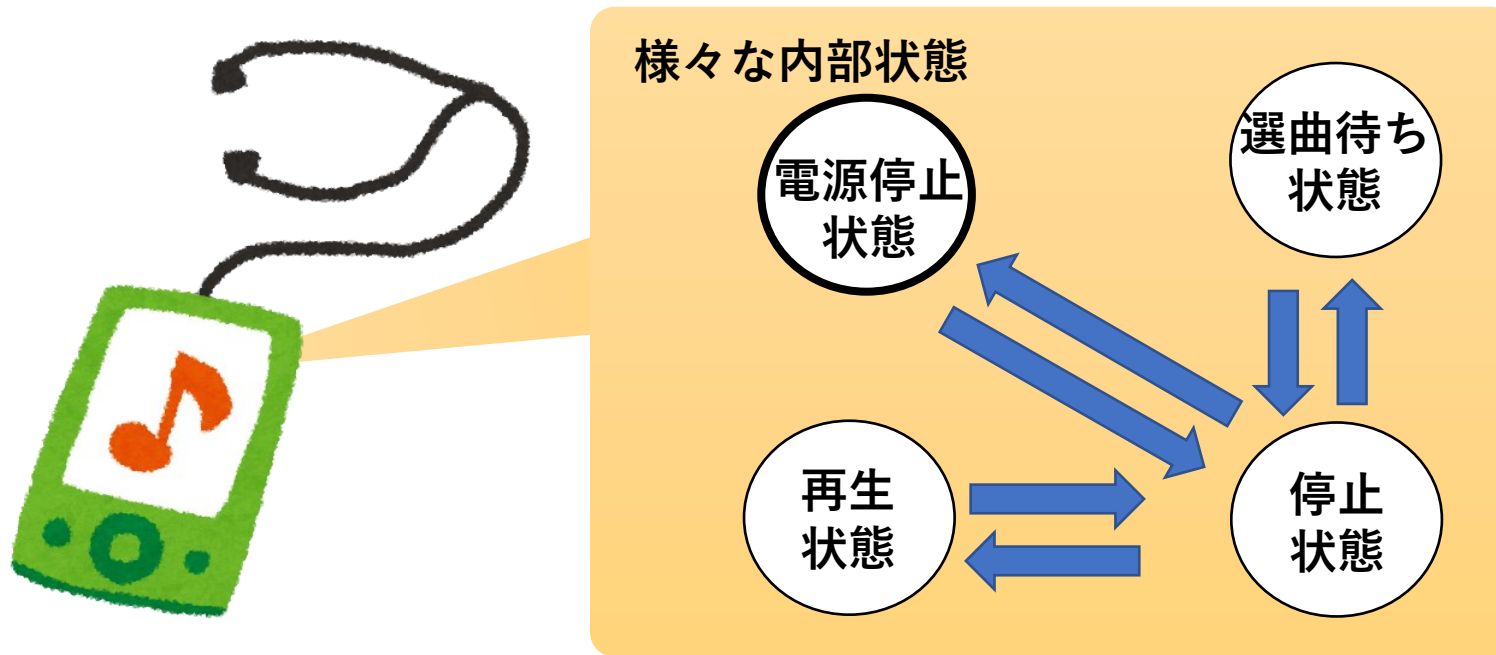
1-2. 過去, 現在, 未来

- 状態には, 時間の流れ(過去の状態, 今の状態, 未来の状態)がある
 - 過去の状態が現在の状態に影響し, 現在の状態が未来(次)の状態に影響する。所謂「因果関係」がある
- 状態を考える上で, 以下の2つの重要な用語を定義する
- 用語(1): **内部状態**
 - 過去の状態によって決まる今の状態を**内部状態**という
 - 今の状態は, 次の過去の状態だから, 時間で内部状態が次々と変化していく
- 用語(2): **遷移**
 - 前述の通り, 内部状態は変化していく。その変化を**遷移する**という
- つまり...

**順序回路は, 内部状態を持ち, 内部状態が遷移しながら,
過去, 現在, 未来の状態が作られる**

1-3. 状態の移り変わり

- 状態（内部状態）の移り変わり（遷移）をもう少し詳しく見よう
 - 「状態が移り変わる」ということは、あるモノが直接動作し移動するのではない
 - あるモノの属性といった、モノ自体が変化している

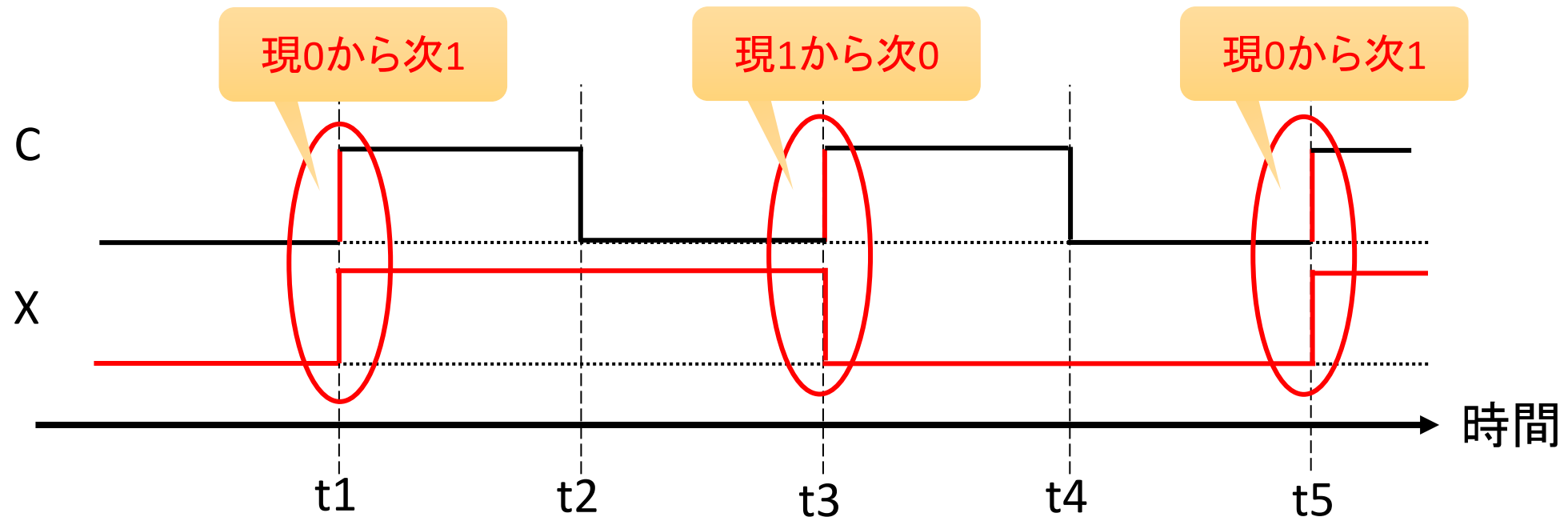


モノ自体の変化を捉えるために、**状態遷移図**や**状態遷移表**をつかう

2. 状態遷移図と状態遷移表

2-1. こんな動作をする論理回路を考える

- クロックCの立ち上がり時、次の出力Xが今の出力Xの反対になる
 - 例えば、今、出力Xが0なら、次の出力が1になる。逆もある
- 今の状態を覚えておいて、次の状態を決める。つまり、**記憶を持つ回路(=順序回路)**といえる

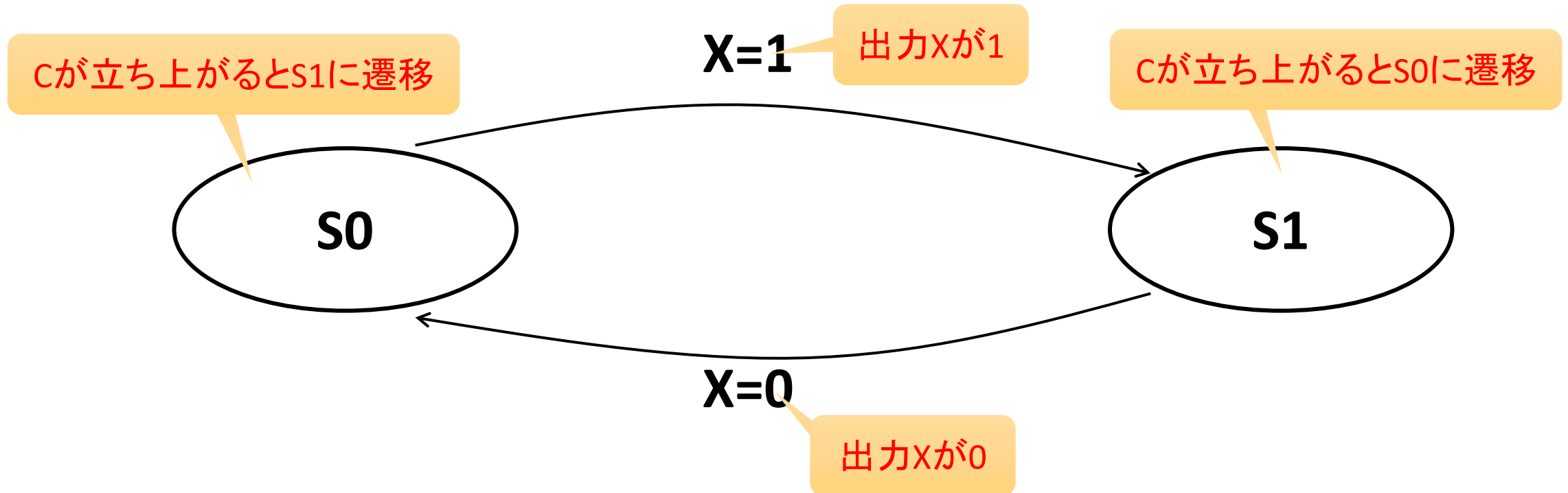


2-2. 内部状態と状態遷移図(1)

- 考える論理回路は,「前の状態に基づいて出力Xが変わる」回路
 - 出力X: $1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \dots$
 - **状態0**: クロックCが立ち上がると, 現在の出力X=0なら, 次の出力X=1
 - **状態1**: クロックCが立ち上がると, 現在の出力X=1なら, 次の出力X=0
- 2つの内部状態に, **S0(状態0)**と**S1(状態1)**という名前をつける
- 順序回路の動作と内部状態の移り変わり
 1. 今, 出力X=0のS0。次のCの立ち上がりで, 出力X=1 のS1に遷移
 2. 今, 出力X=1のS1。次のCの立ち上がりで, 出力X=0のS0に遷移
- 交互に1と2を繰り返すので,「**行ったり来たり回路**」と命名しよう

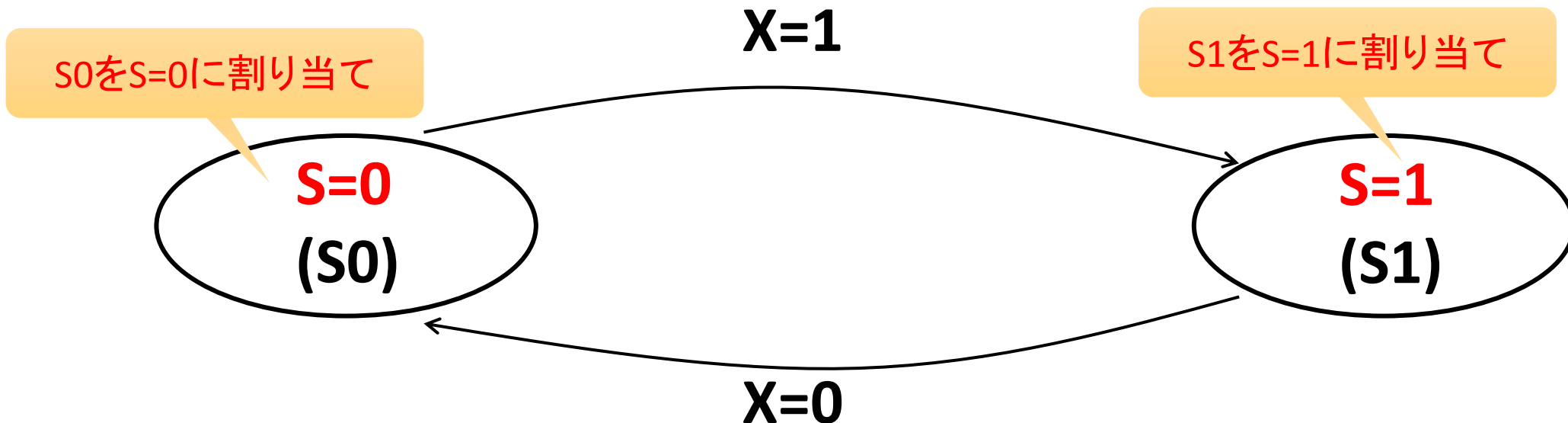
2-3. 内部状態と状態遷移図(2)

- 行ったり来たり回路の内部状態の移り変わりを以下の様な図で表す
- この様な図を**状態遷移図**という
 - 矢印に入力も示す書き方もある(後述)



2-4. 内部状態と状態遷移図(3)

- 行ったり来たり回路の状態遷移図に符号を割り当てる
 - S0やS1などと呼ぶのは, 人間なら良いが, 計算機なら扱いにくい
 - S0やS1に「0」や「1」などの状態を示す数字を割り当てて, 扱いやすくする
 - 状態をブール変数(0か1)にして, (後述の)真理値表で扱えるように
- このような変数値を**状態符号**という



2-5. 状態遷移図と状態遷移表

- 状態符号を割り当てたら、今の状態から次の状態と出力を示す表を作ろう
 - 状態遷移表は、**組み合わせ回路の真理値表**と同じ様に作成する
- このような表を**状態遷移表**という
 - $S=0$ なら、 $S'=1$ で $X=1$ 。 $S=1$ なら、 $S'=0$ で $X=0$ を示している
 - S' が次の S になるのだから、以下の表の上下に行ったり来たりする

行ったり来たり回路の状態遷移表

S (現状態)	S' (次状態)	X (出力)
0	1	1
1	0	0



現在の内部状態

遷移後の内部状態

論理回路の出力

2-6. 状態遷移表とその利用

- 状態遷移表は, 組み合わせ回路の真理値表の様に扱える
- 入力(状態を含む)と出力の組み合わせで, 次の状態が決まる
 - つまり, **Sを基にS'とXが決まるように考える**
- この状態遷移表を基に, 論理回路を構成しよう(次章)

行ったり来たり回路の状態遷移表

S (現状態)	S' (次状態)	X (出力)
0	1	1
1	0	0

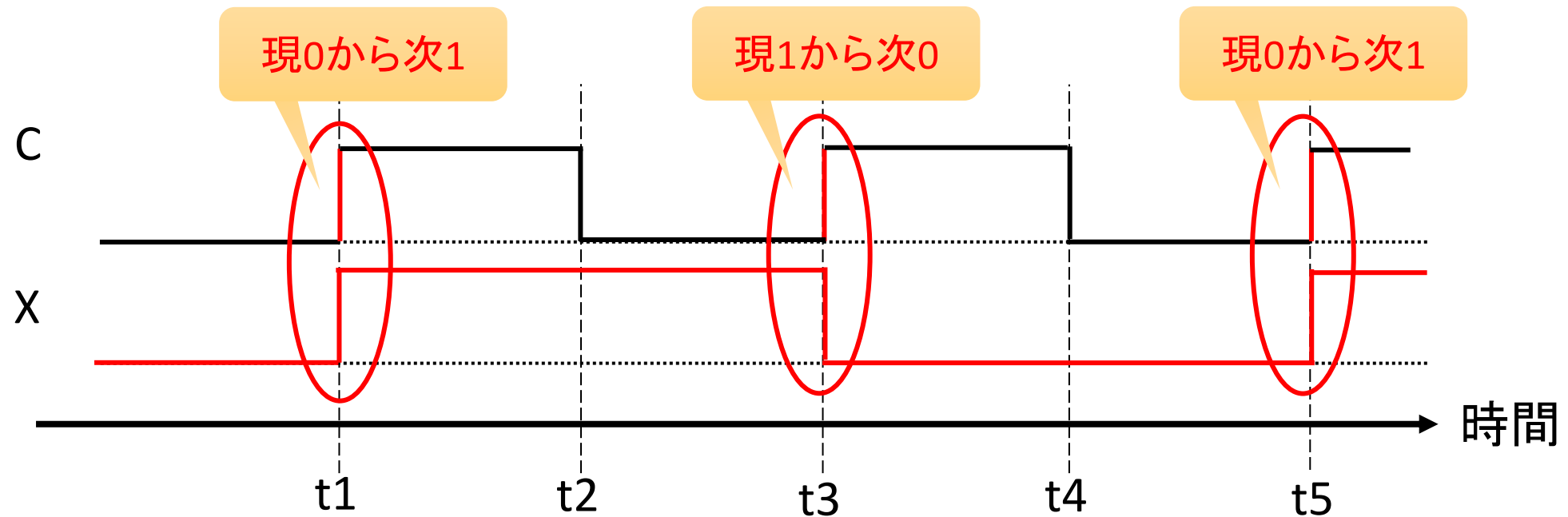
Sを基にしたS'

Sを基にしたX

3. エッジトリガ式D-FFを使った 順序回路の設計

3-1. こんな動作をする論理回路を考える(再掲)

- 行ったり来たり回路
- クロックCの立ち上がり時, 次の出力Xが今の出力の反対になる
 - 今, 出力Xが0なら, 次の出力が1になる。逆もある



3-2. 内部状態を考慮した順序回路設計(1)

- 状態遷移表から論理式の作成
 - 現在の状態 S から次の状態 S' と出力 X を算出する論理式を考える
 - 次の状態 S' と出力 X の論理式は同一になる

行ったり来たり回路の状態遷移表

S (現状態)	S' (次状態)	X (出力)
0	1	1
1	0	0

S を基にした S'

S を基にした X

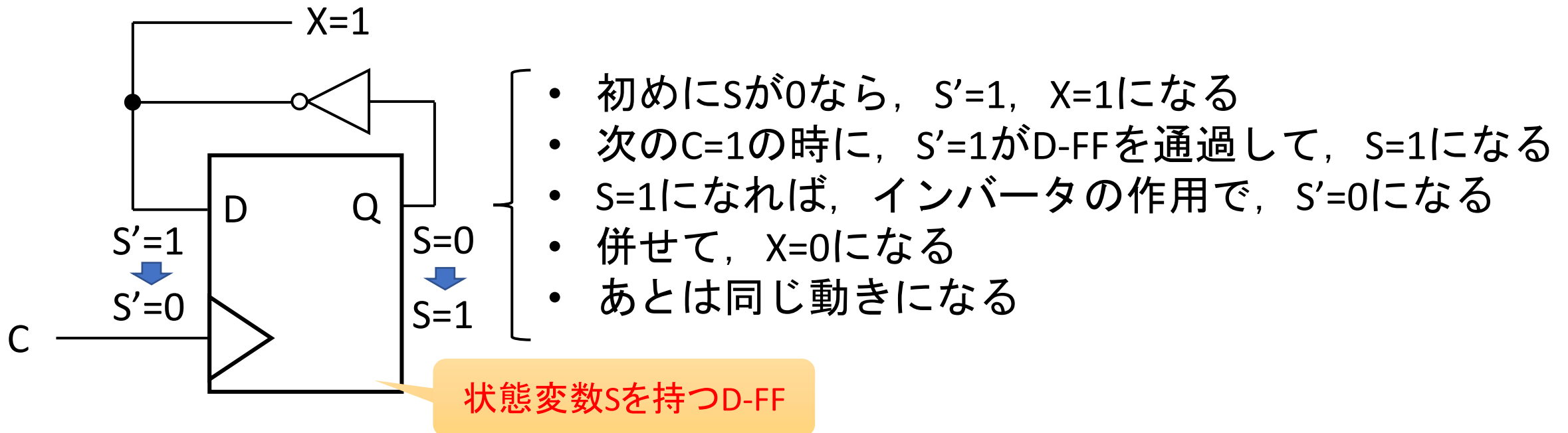
$$\begin{cases} S' = \bar{S} \\ X = \bar{S} \end{cases}$$

S' は $\sim S$ だから

X も $\sim S$ だから

3-3. 内部状態を考慮した順序回路設計(2)

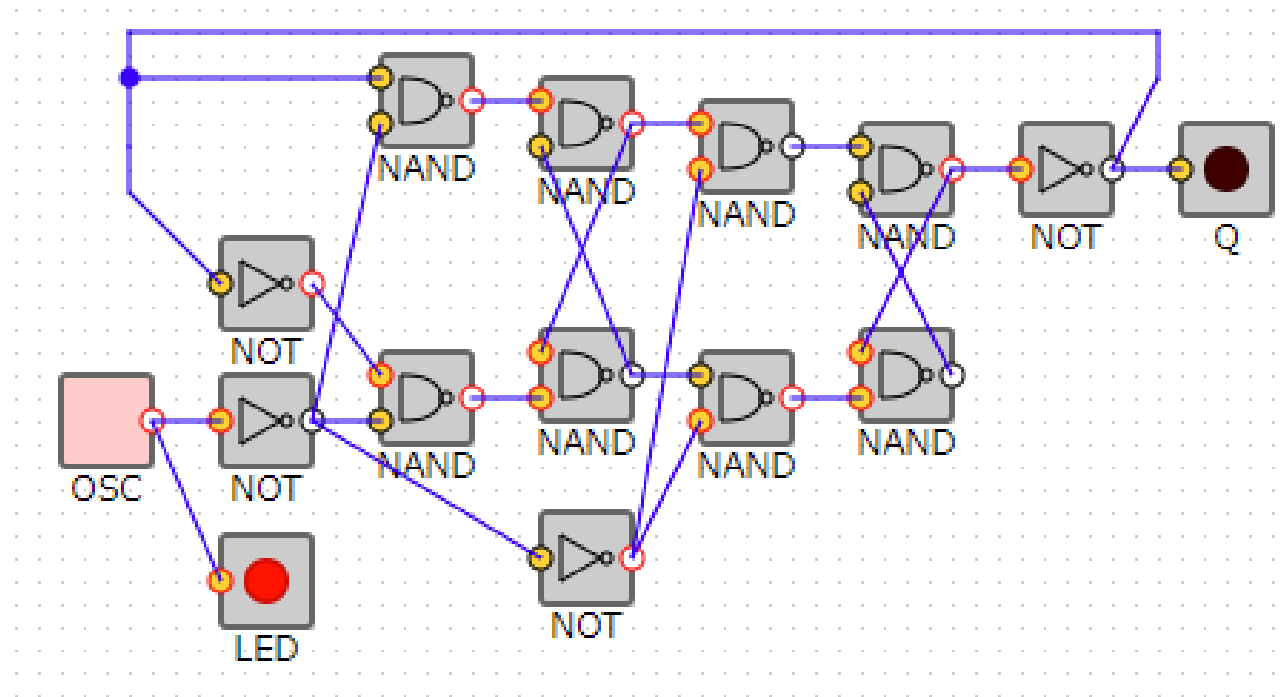
- 作成した論理式を基に，論理回路を作成する
- 内部状態を表すS(状態変数)は，エッジトリガ式D-FFで作成
 - 状態を覚えないといけなので，記憶できるフリップフロップを使う
- エッジトリガ式D-FFの回路記号を使って記述すると，以下になる



4. 論理回路シミュレータで 順序回路を動作

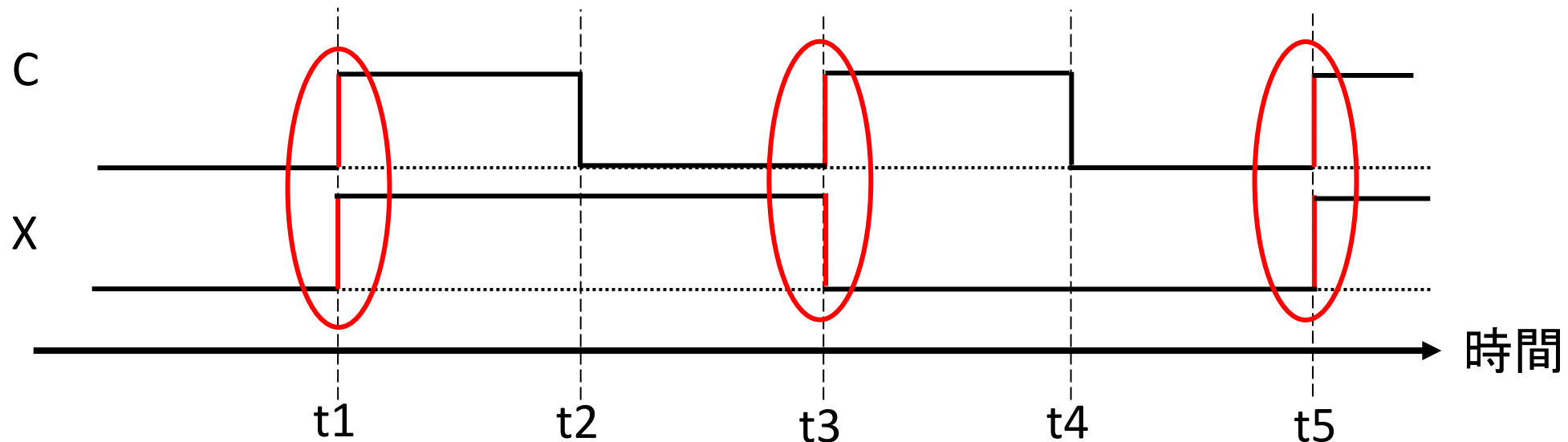
4-1. 前章で設計した順序回路の動作を確認

- 設計した順序回路を論理回路シミュレータで動作させて確認
- **注意！**
 - SimcirJSのD-FFは、クロックの**立ち下がり**で動作するので使えません
 - クロック立ち上がりのエッジトリガ式D-FF(先週つくったもの)を作成してください



4-2. タイミングチャートを作成

- 論理回路シミュレータで動作させた様子を観察しながら、タイミングチャートを作成
 - オシレータを使って自動クロックにしても良い。手動クロックの方が、理解はしやすいかも。好みの方を使ってください
- 想定した動きになっていますか？



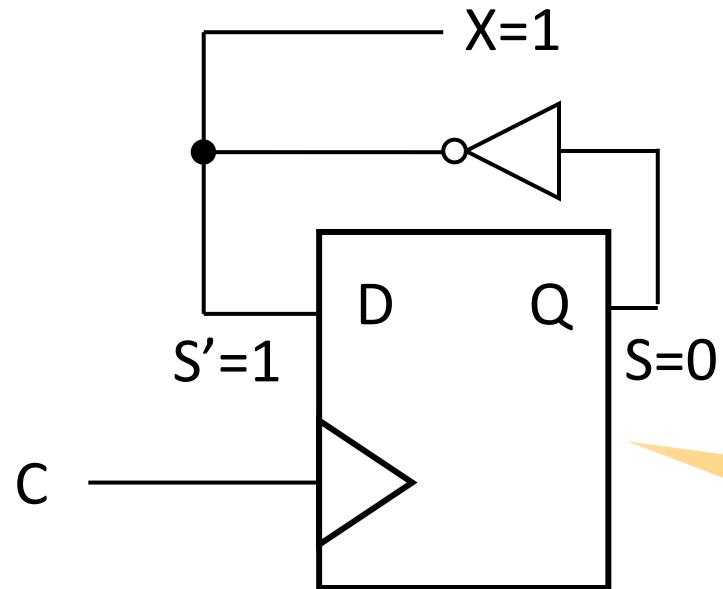
4-3. 演習

- 行ったり来たり回路をシミュレータで動作させた様子をMoodleの練習問題提出先にアップロードしてください
 - いつも通り, 11:45～

5. 入力を持つ順序回路を設計して動作を確認

5-1. これまでの順序回路と今回の順序回路

- 動き出したら止まらないし, 外部から操作できない
 - これだと, 勝手に動いているだけなので, 詰まらない
- 順序回路の動作に外から介入できるように, 入力を持つ回路にしよう



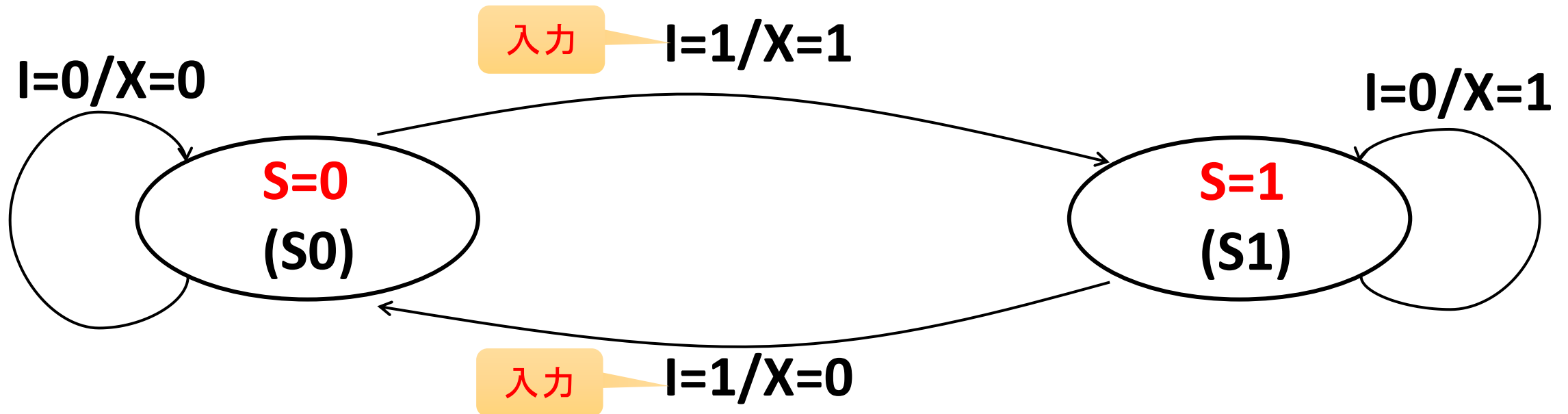
+ 「入力（外部操作）」

走り出したら
止まらない

行ったり来たり回路

5-2. 入力を持つ場合の状態遷移図

- 入力I(アイ, Input)を追加して, 以下のような動作をする回路を考える
 - 入力Iが0の時は, 出力が**変化しない**
 - 入力Iが1の時は, 出力が**行ったり来たり回路**になる
- 状態遷移図の遷移(矢印)に, 入力も追加して記載する
 - 左側が入力で右側が出力。これまでは, 出力しかなかったので, 左側が無かった



5-3. 入力を持つ場合の状態遷移表

- 前頁の状態遷移図をもとに，状態遷移表を作成
 - 入力 I も動作に影響するので，状態遷移表に追加
 - 入力 I と現在の状態 S から，次の状態 S' と出力 X が決まる
- 以下の様な状態遷移表になる

$I=0$ なら変化なし

$I=1$ なら行ったり
来たり回路

I (入力)	S (現状態)	S' (次状態)	X (出力)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

5-4. 状態遷表から論理式を作成

- 状態遷移表(再掲)

I (入力)	S (現状態)	S' (次状態)	X (出力)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

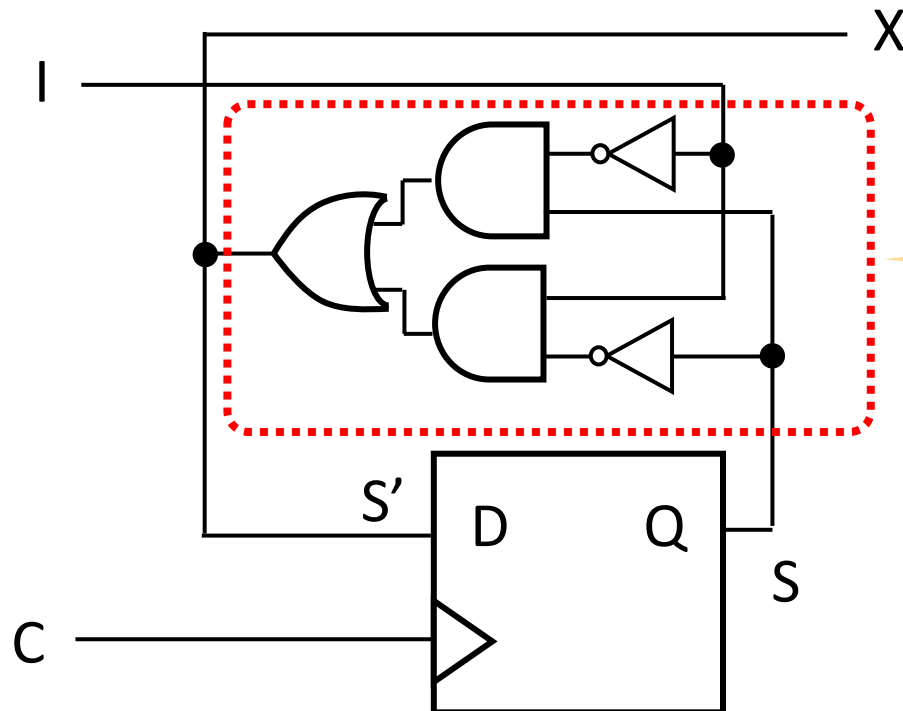
$$\begin{cases} S' = \bar{I} \cdot S + I \cdot \bar{S} \\ X = \bar{I} \cdot S + I \cdot \bar{S} \end{cases}$$

組み合わせ回路の論理式
作成方法を思い出そう

結果が1のところを見て, 入力0は否定, 入力1は肯定にして積和形にする

5-5. 状態遷表を基にして順序回路を作成

- 状態線表を基にして, エッジトリガ式D-FFを使って, 入力を持つ順序回路を作成
- 併せて, 論理回路シミュレータで動作を確認
 - 前に作成した回路と同様に, SimcirJSのD-FFは使えない

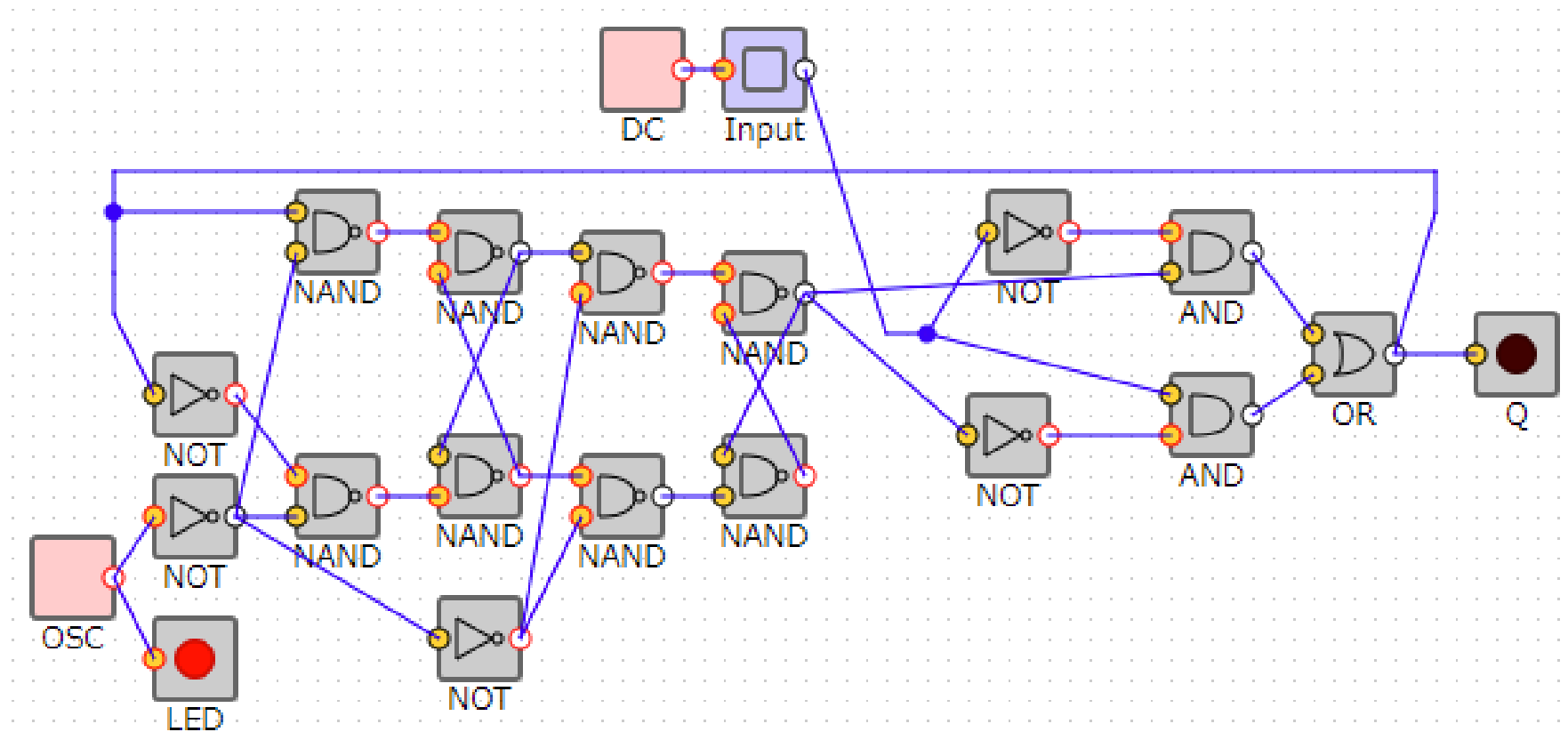


この形や式にピンときた人は,
書き直してみてください

$$S' = \bar{I} \cdot S + I \cdot \bar{S}$$
$$X = \bar{I} \cdot S + I \cdot \bar{S}$$

5-5. 状態遷表を基にして順序回路を作成

- 論理回路シミュレータで動作を確認
 - 前に作成した回路と同様に, SimcirJSのD-FFは使えない



順序回路の設計手順

- これまでの内容を纏めると、順序回路の設計手順は以下になります
1. 順序回路の動作を状態遷移図に書き起こす
 2. 状態遷移図の状態に符号を割り当てる
 3. 状態遷移表を作成する
 4. 状態遷移表を真理値表に見立てて論理式を作成する
 - 次状態 S' と出力 X を、現状態 S や入力 I で表す式にする
 5. 状態変数 S にD-FFを配置。出力 Q を現状態 S にして、入力 D に次状態 S' を接続する
 6. クロック C をD-FFに接続する

まとめ

- 今回の授業では, D-FF(エッジトリガ式)を使って, 順序回路を設計
- 以下の事項を解説しました
 - 過去を記録する状態について
 - 状態遷移図と状態遷移表
 - エッジトリガ式D-FFを使った簡単な順序回路を通した設計手順
 - 順序回路をシミュレータで構成して動作確認した結果
- ご自身で, シミュレータを使って順序回路の動作を確認してください